# Žába, která v zimě zmrzne na led (a na jaře se probudí)

Odstupňované čtení pro výuku italštiny - úrovně A1-C1



Text je v italštině. Pod každým úryvkem najdeš užitečná slova s významem a otázky: odpovědi piš do rámečků.

A1 - B1

https://italianoconmartin.com/cs/cteni/zaba-ktera-zmrzne.html

# È inverno. La rana è ghiaccio

Sloveso essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono

Siamo in Alaska. È novembre. Il bosco è bianco e freddo. Gli alberi sono alti e neri, e la neve è dappertutto.

Sotto le foglie c’è una rana. È piccola e marrone. È una rana dei boschi. Ma… è ferma. È dura. È fredda come un sasso.

È morta? No! È viva. Ma adesso il suo corpo è quasi tutto ghiaccio. Il cuore è fermo. La rana non respira. Gli occhi sono bianchi.

Io sono una persona. Per me il ghiaccio nel corpo è la fine. Tu sei una persona: anche per te è la fine. Noi siamo molto diversi dalla rana.

Qual è il segreto della rana? È lo zucchero. Quando arriva il ghiaccio, il corpo della rana fa molto zucchero. Lo zucchero è dentro le cellule e le protegge, come l’antigelo per la macchina.

L’inverno in Alaska è lungo: sono sei, sette mesi. La rana è sempre lì, sotto le foglie e la neve. A volte ci sono diciotto gradi sotto zero.

Poi arriva la primavera. Il sole è caldo, la neve non c’è più. La rana non è più dura. Dopo qualche ora il cuore riparte, la rana respira, apre gli occhi… ed è pronta. È primavera: è il momento di cantare!

– Ma tu sei un supereroe? – chiede un uccello.
– No, – dice la rana. – Sono solo una rana dei boschi.

## Struktura tohoto textu

• La rana è piccola e marrone. → lui / lei è s přízvukem; e bez přízvuku znamená „a“

• Gli alberi sono alti e neri. → io sono a loro sono mají stejný tvar

• Siamo in Alaska. → noi siamo, voi siete, tu sei

Zkus to: doplň sloveso essere. La rana … piccola. Io … una persona. Noi … in Alaska. Gli occhi … bianchi.

Zopakujte si: sloveso essere

## Užitečná slova

| Italsky | Význam |
|---|---|
| la rana | žába |
| il ghiaccio | led |
| il bosco | les |
| lo zucchero | cukr |
| fermo | nehybný |

## Otázky

1. Dove siamo? Com’è il bosco a novembre?

Kde jsme? Jaký je les v listopadu?

2. Com’è la rana d’inverno? È morta?

Jaká je žába v zimě? Je mrtvá?

3. Qual è il segreto della rana?

Jaké je tajemství žáby?

4. E tu? Com’è l’inverno nella tua città? È lungo? È freddo? Scrivi tre frasi con il verbo essere.

A ty? Jaká je zima ve tvém městě? Je dlouhá? Je studená? Napiš tři věty se slovesem essere.

# E se succedesse a noi?

Condizionale presente: co by se stalo, co bychom dělali

Immagina di passare l’inverno sotto un mucchio di foglie, in un bosco dell’Alaska, a quindici gradi sotto zero. Senza vestiti, senza cibo, senza un riparo. Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. Per la rana dei boschi è semplicemente l’inverno.

Questa piccola rana vive in gran parte del Nord America, fino oltre il Circolo polare artico. Non scava tane profonde come altri animali: si nasconde appena sotto le foglie, dove la temperatura scende molto sotto lo zero. E lì si congela.

Quando il ghiaccio comincia a formarsi sulla pelle, il fegato trasforma rapidamente le sue riserve in glucosio, uno zucchero, che il sangue porta in tutte le cellule. Fuori dalle cellule l’acqua diventa ghiaccio; dentro, grazie allo zucchero, resta liquida. Alla fine circa due terzi dell’acqua del corpo sono ghiacciati, il cuore smette di battere e la rana non respira più.

Perché per noi sarebbe impossibile? Se il nostro corpo gelasse, l’acqua dentro le cellule diventerebbe ghiaccio, i cristalli le romperebbero come piccoli coltelli e i tessuti si distruggerebbero. Inoltre, senza battito, il cervello resterebbe senza ossigeno, e dopo pochi minuti i danni sarebbero gravissimi. La rana, invece, sopporta mesi senza un solo battito.

Nel 2014 un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Alaska a Fairbanks ha seguito le rane nei loro nascondigli naturali, all’aperto. I risultati hanno sorpreso tutti: le rane sono rimaste congelate in media per 193 giorni di fila, più di sei mesi, a temperature fino a quasi diciotto gradi sotto zero, e in primavera si sono risvegliate tutte. In laboratorio, prima, nessuna rana sopravviveva molto sotto i sei gradi sotto zero. Il segreto? Nell’autunno dell’Alaska le rane gelano e si sgelano più volte, e ogni volta accumulano più zucchero.

Gli scienziati la studiano anche per un motivo pratico. Se riuscissimo a congelare gli organi umani senza danneggiarli, potremmo conservarli molto più a lungo: un rene o un cuore donato non dovrebbe più essere trapiantato entro poche ore, e molte più persone potrebbero riceverlo. Per ora è un obiettivo lontano, ma la piccola rana dell’Alaska dimostra che in natura è possibile.

E tu, che cosa faresti se dovessi passare l’inverno sotto le foglie? Probabilmente cercheresti una casa riscaldata. La rana non ne ha bisogno: le basta un po’ di zucchero.

## Struktura tohoto textu

• Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. → condizionale presente: představený důsledek; essere → sarei, sarebbe

• I cristalli le romperebbero come piccoli coltelli. → pravidelné tvary: -are / -ere → -erei, -ire → -irei: romperebbe, diventerebbe

• Molte più persone potrebbero riceverlo. → nepravidelná slovesa: potere → potrei, dovere → dovrei, fare → farei

Zkus to: doplň condizionale presente. Al posto della rana, io (cercare) … una casa calda. Senza zucchero, la rana non (potere) … sopravvivere.

Zopakujte si: condizionale presente

## Užitečná slova

| Italsky | Význam |
|---|---|
| congelarsi | zmrznout |
| il fegato | játra |

| | |
|---|---|
| il battito | tep, úder srdce |
| il nascondiglio | úkryt |
| conservare | uchovat |

## Otázky

1. Che cosa succede nel corpo della rana quando arriva il ghiaccio?

2. Che cosa succederebbe al nostro corpo se gelasse? Usa il condizionale.

3. Che cosa hanno scoperto i ricercatori dell’Alaska nel 2014?

4. E tu? Che cosa faresti se dovessi dormire per sei mesi? Che cosa porteresti con te?

## Použité zdroje

D. J. Larson e altri, «Wood frog adaptations to overwintering in Alaska: new limits to freezing tolerance» (https://doi.org/10.1242/jeb.101931), Journal of Experimental Biology 217, 2014.

K. B. Storey, J. M. Storey, «Molecular physiology of freeze tolerance in vertebrates» (https://doi.org/10.1152/physrev.00016.2016), Physiological Reviews 97, 2017 — il glucosio come antigelo.

University of Alaska Fairbanks, «Alaska frogs stock up on glucose to survive extreme cold» (https://www.uaf.edu/news/archives/news-archives-2010-2021/alaska-frogs.php), 2014.

## Individuální lekce italštiny



Martin

věda, technika a etymologie

Rezervovat přes WhatsApp



Licia

umění, trpělivost a gramatika

Rezervovat přes WhatsApp

italianoconmartin.com - čtení, gramatika a slovní zásoba zdarma